CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Ciência da Computação | CCOMP 4 - Noturno

ENGENHARIA DE SOFTWARE E ARQUITETURA DE SISTEMAS

2ª ENTREGA PI - DESIGN DE SOFTWARE E UML

Projeto CTI - Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Professor orientador: Prof. Luis Pires

Integrantes do grupo:

Felipe Lázaro Mathey	RA: 25027786
Gabriel Vazquez Mamede Diniz	RA: 25027858
Gian Carlos Lemes Vieira	RA: 25027511
Leticia Rodrigues da Silva	RA: 25027748
Said Sales de Sousa	RA: 25027606

Modelo técnico para revisão: diagramas e arquitetura devem ser conferidos com o projeto implementado.

2026

1. Objetivo e contexto

O Projeto Interdisciplinar CTI propõe uma plataforma analítica de planejamento financeiro. Conforme o enunciado da FECAP, a solução deve preparar dados, calcular indicadores financeiros, gerar análises e disponibilizar um dashboard interativo. Esta segunda entrega documenta uma proposta de design de software e dois diagramas UML relacionados a esse fluxo.

1.1 Escopo desta entrega

• Apresentar a organização lógica da solução e a relação entre seus componentes.

• Modelar o uso e o fluxo de atividades por meio de dois diagramas UML.

• Descrever entradas, processamento e saídas.

• Registrar observações para discussão e validação pelo grupo.

2. Design de software - proposta de arquitetura

A arquitetura abaixo é uma proposta ilustrativa coerente com o enunciado, não uma descrição verificada do código implementado. A equipe deve ajustar nomes de ferramentas, módulos e integrações conforme seu repositório.

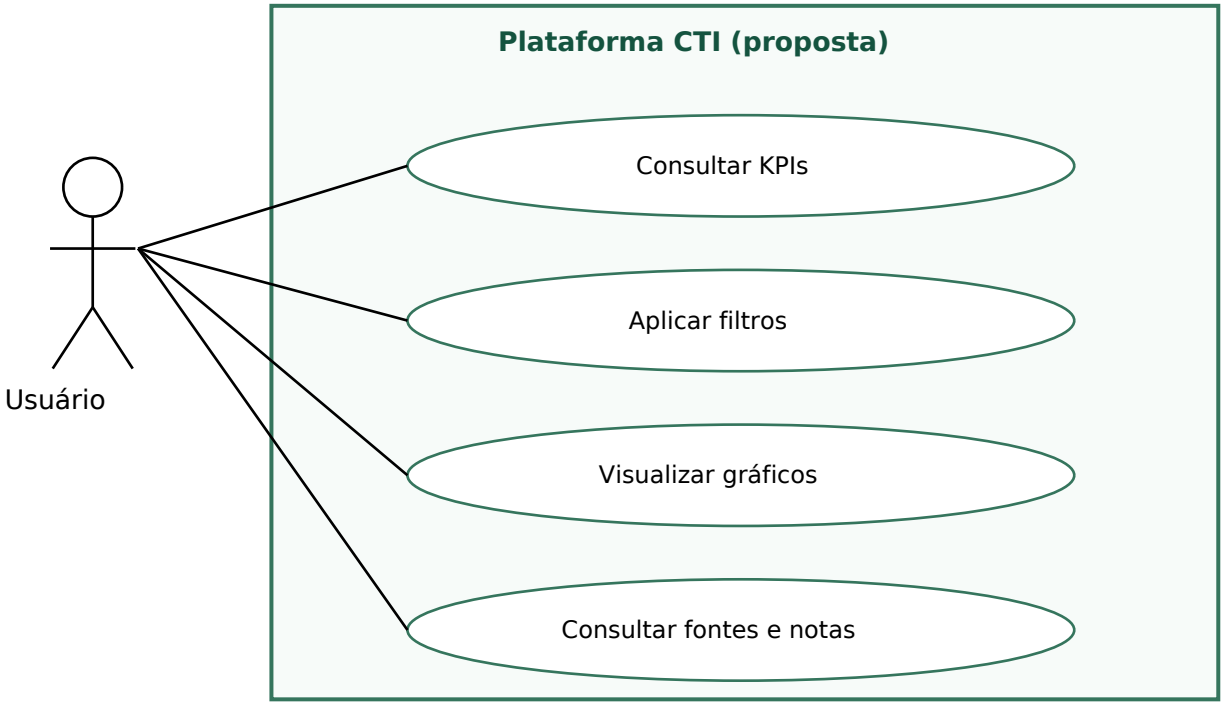
Camada	Responsabilidade
Fontes de dados	Receber arquivos financeiros autorizados (ex.: CSV/XLSX).
Preparação	Verificar tipos, campos ausentes, duplicatas e consistência.
Análise e indicadores	Calcular KPIs, estatísticas e comparações.
Apresentação	Exibir gráficos, filtros e resultados em dashboard.
Documentação	Registrar regras, fórmulas, fontes e limitações.

2.1 Requisitos relacionados

O enunciado inclui importação e preparação de dados (RF02 e RF04), KPIs financeiros (RF08), dashboard interativo (RF10) e execução/publicação (RF14). A implementação concreta de cada requisito precisa ser verificada pelo grupo.

3. Diagrama UML 1 - Casos de uso

Exemplo de interação de um usuário com a plataforma. Os casos de uso abaixo representam funcionalidades previstas no enunciado; devem ser conferidos com o dashboard efetivamente desenvolvido.

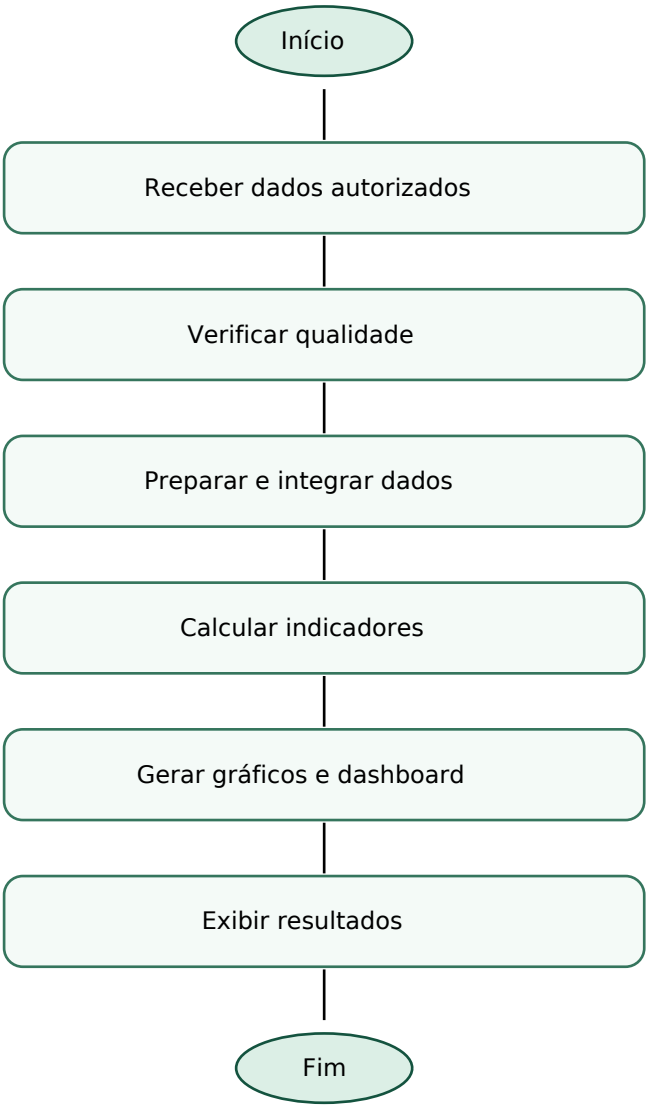


3.1 Interpretação

O ator Usuário consulta indicadores financeiros, seleciona filtros e examina visualizações. As informações de origem e metodologia ajudam a interpretar os resultados. Não se presume a existência de autenticação ou funcionalidades não confirmadas.

4. Diagrama UML 2 - Atividades

Fluxo proposto para o processamento analítico, da entrada dos dados à visualização do resultado. Trata-se de um modelo a validar com a implementação do grupo.



4.1 Entradas, processamento e saídas

• Entradas: conjuntos de dados financeiros autorizados e parâmetros de filtros.

• Processamento: validação, limpeza, integração, cálculo de KPIs e preparação de visualizações.

• Saídas: indicadores, tabelas, gráficos e dashboard para apoio à decisão.

5. Decisões, limitações e melhorias

5.1 Decisões de design a confirmar

• Separar dados brutos, dados tratados e resultados calculados para facilitar rastreabilidade.

• Documentar a fórmula e a origem de cada indicador exibido.

• Organizar a interface com filtros claros e gráficos identificados.

5.2 Pontos que exigem validação do grupo

• Tecnologias realmente utilizadas, estrutura do GitHub e módulos implementados.

• Nomes dos indicadores, fontes de dados e filtros disponíveis no dashboard.

• Correspondência entre os dois diagramas UML e o comportamento real da aplicação.

• Resultados obtidos, dificuldades enfrentadas e mudanças realizadas durante o projeto.

5.3 Observações reflexivas - texto-base para revisão

A proposta de arquitetura evidencia a importância de separar preparação de dados, cálculo de indicadores e visualização. Os diagramas ajudam a discutir responsabilidades e fluxos, além de facilitar a identificação de divergências entre os requisitos e a implementação. O grupo deve complementar esta seção com exemplos reais de problemas, decisões e melhorias realizadas.

6. Conclusão

Este documento organiza uma proposta de design de software para a plataforma CTI, apresenta dois diagramas UML e relaciona entradas, processamento e saídas. Para constituir a entrega final, o grupo deve revisar os diagramas à luz do projeto efetivamente desenvolvido, preencher os dados da capa e registrar suas observações reais.

Referência

FECAP. CTI - Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro. Enunciado do Projeto Interdisciplinar, versão final, 2026. Especialmente seção 11, página 6.

Envio previsto no enunciado: PDF na pasta “ES e ML” do GitHub do projeto. Prazo indicado no enunciado: 06/11/2026 (confirmar situação atual com o professor).